

Materia: Diseño Arquitectónico	Código: 67.40
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 26/4/2023 10:33:50	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
17	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Problemática Proyectual. Distribución de los espacios. Análisis de los requerimientos condicionantes del proyecto. Masa edificada y trazado circulatorio. Estructura. Materiales y sistema constructivo. Relación con el entorno y emplazamiento urbano. Propuesta y análisis de soluciones alternativas. Desarrollo de proyectos básicos. Desarrollo de proyectos de diseño complejos.

➤ Presentación de la materia:

El diseño arquitectónico es una disciplina que busca resolver problemáticas proyectuales relacionadas con la distribución de los espacios, los requerimientos condicionantes del proyecto, la estructura, los materiales y el sistema constructivo, así como la relación con el entorno y el emplazamiento urbano, siempre teniendo en cuenta criterios de sustentabilidad y respeto por el medio ambiente. En esta materia, los estudiantes aprenderán a desarrollar proyectos básicos y complejos que integren tecnologías innovadoras y soluciones creativas, con el objetivo de crear espacios habitables y funcionales, pero también sustentables y eficientes. Además, se fomentará la creatividad en el diseño, incentivando la exploración de nuevas formas y materiales que puedan contribuir a mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de los edificios. En resumen, a través de la resolución de proyectos de diseño básicos y complejos, los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos a situaciones reales, mejorando su capacidad para trabajar en equipo, comunicarse de manera efectiva y tomar decisiones informadas, siempre teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

> Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Reconocer, e Interpretar los lineamientos básicos para proyectar el diseño arquitectónico e ingenieril.

Planificar, diseñar, proyectar las obras civiles y de arquitectura básica y compleja, bajo los criterios de la ubicación, funcionalidad, estética, reglamentarios y desarrollo sustentable.

Conocer, aplicar códigos y normas generales de construcción y de diseño con el fin de salvaguardar el bienestar y la seguridad pública.

Representar, modelar, mediante distintas técnicas y herramientas las obras construidas y a construirse.

Reconocer, interpretar y aplicar las tecnologías y procedimientos constructivos, los sistemas constructivos y de eficiencia energética.

Comprender y aplicar los principios de la ergonomía y la antropometría para optimizar la funcionalidad y la comodidad de los espacios habitables.

Aprender a trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales, como arquitectos, constructores, ingenieros eléctricos, hidráulicos, estructurales, entre otros.

> Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1: Principios de la composición arquitectónica	Introducción a los principios directores en la génesis de la obra arquitectónica. Factores físicos como asoleamiento, ventilación, iluminación y acústica, y cómo influyen en el diseño arquitectónico. Factores creativos como proporciones, composiciones y escala humana. Adaptaciones regionales y la obra arquitectónica en el medio social, económico y geográfico.
UNIDAD 2: El proyecto arquitectónico	Introducción al proyecto arquitectónico y los principios directores. El programa arquitectónico y cómo se relaciona con los requerimientos y necesidades del hombre. Condicionantes del anteproyecto y proyecto en relación con el entorno y emplazamiento. Factores determinantes en la elección del partido, circulaciones y orientaciones. Los sistemas constructivos usuales y selección del sistema. Análisis de los distintos elementos constructivos: fundaciones, estructuras, cerramientos, terminaciones e instalaciones especiales.
UNIDAD 3: Vivienda unifamiliar	Introducción a la vivienda urbana y suburbana y análisis cualitativo y cuantitativo. Metodologías de análisis de las zonas en una vivienda. Evaluación porcentual y la vivienda mínima individual.
UNIDAD 4: Diseño sostenible	Introducción al diseño sostenible y la importancia de la sustentabilidad en el diseño arquitectónico. Análisis y evaluación de la relación entre el diseño arquitectónico y el contexto socioeconómico, cultural y ambiental en el que se encuentra. Identificación y aplicación de técnicas y estrategias para el diseño de espacios accesibles e inclusivos para todas las personas.

	Comprender y aplicar los principios de la ergonomía y la antropometría para optimizar la funcionalidad y la comodidad de los espacios habitables. Selección de materiales y sistemas constructivos sostenibles y eficientes desde un punto de vista energético y económico.
UNIDAD 5: Representación gráfica y herramientas digitales	Introducción a las herramientas digitales para el diseño y modelado de proyectos arquitectónicos. Aprendizaje de herramientas de dibujo y modelado en 2D y 3D. Representación gráfica y presentación oral de proyectos arquitectónicos. Aprendizaje de técnicas y herramientas para la comunicación efectiva de los proyectos arquitectónicos.
UNIDAD 6: Proyectos básicos y complejos	Desarrollo de proyectos básicos y complejos. Aplicación de tecnologías innovadoras y soluciones creativas en el diseño arquitectónico. Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones informadas en la selección de materiales y sistemas constructivos. Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo y la colaboración con otros profesionales.

➤ Estrategias de enseñanza:

Enseñanza basada en proyectos: Se trabajará en diseño de proyectos que permitan a los estudiantes aplicar en situaciones reales lo que han aprendido.

Aprendizaje colaborativo: Se fomentará la colaboración y el trabajo en equipo en el aula, para que los estudiantes puedan aprender de sus compañeros y trabajar juntos para resolver problemas.

Aprendizaje visual: Se utilizará materiales visuales como diagramas, gráficos y videos para facilitar la comprensión de los conceptos.

Aprendizaje activo: Se fomentará la participación activa de los estudiantes en la clase a través de preguntas, discusiones y actividades prácticas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico N° 1. Principios de la composición arquitectónica	Objetivos: Conocer los principios de la composición arquitectónica y su interacción con el medio ambiente. Contenidos: Introducción a los principios directores en la génesis de la obra arquitectónica. Conocer los factores físicos como asoleamiento, ventilación, iluminación y acústica, y cómo influyen en el diseño arquitectónico. Conocer los factores creativos como proporciones, composiciones y escala humana. Conocer las adaptaciones regionales y la obra arquitectónica en el medio social, económico y geográfico.
Trabajo Práctico N° 2. El proyecto arquitectónico	Objetivos: Comprender el proyecto arquitectónico y sus componentes. Contenidos: Introducción al proyecto arquitectónico y los principios directores. Entender el programa arquitectónico y cómo se relaciona con los requerimientos y necesidades de los usuarios. Entender las condicionantes del anteproyecto y proyecto en relación con el entorno y emplazamiento. Entender los factores determinantes en la elección del partido, circulaciones y orientaciones. Entender los sistemas constructivos usuales y selección del sistema. Comprender y analizar los distintos elementos constructivos: fundaciones, estructuras, cerramientos, terminaciones e instalaciones especiales.
Trabajo Práctico N° 3. Vivienda unifamiliar	Objetivos: Comprender cómo habitamos. Contenidos: Introducción a la vivienda urbana y suburbana y al análisis cualitativo y cuantitativo. Comprender metodologías de análisis de las zonas en una vivienda. Entender la evaluación porcentual y la vivienda mínima individual.
Trabajo Práctico N° 4. Diseño sostenible	Objetivos: El respeto al medio ambiente y cómo aprender a diseñar de modo sostenible. Contenidos: Introducción al diseño sostenible y la importancia de la sustentabilidad en el diseño arquitectónico. Entender el análisis y evaluación de la relación entre el diseño arquitectónico y el contexto socioeconómico, cultural y ambiental en el que se encuentra. Entender la identificación

	y aplicación de técnicas y estrategias para el diseño de espacios accesibles e inclusivos para todas las personas. Comprender y aplicar los principios de la ergonomía y la antropometría para optimizar la funcionalidad y la comodidad de los espacios habitables. Entender la selección de materiales y sistemas constructivos sostenibles y eficientes desde un punto de vista energético y económico.
Trabajo Práctico N° 5. Representación gráfica y herramientas digitales	Objetivos: Introducción al uso de las herramientas digitales Contenidos: Introducción a las herramientas digitales para el diseño y modelado de proyectos arquitectónicos. Conocer las herramientas de dibujo y modelado en 2D y 3D. Ejercitar la representación gráfica y presentación oral de proyectos arquitectónicos. Conocer técnicas y herramientas para la comunicación efectiva de los proyectos arquitectónicos.
Trabajo Práctico N° 6. Proyectos básicos y complejos	Objetivos: Entender y diferenciar proyectos básicos y complejos. Contenidos: Conocer el desarrollo de proyectos básicos y complejos. Aplicación de tecnologías innovadoras y soluciones creativas en el diseño arquitectónico. Conocer de habilidades para la toma de decisiones informadas en la selección de materiales y sistemas constructivos. Conocer de habilidades para el trabajo en equipo y la colaboración con otros profesionales.

➤ Recursos didácticos:

Pizarrón, presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual. Software CAD (AutoCAD). Modelado 3D (SketchUp)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación en la materia tiene como objetivo verificar los conocimientos adquiridos sobre cada uno de los temas de la materia siguiendo las metodologías ya explicadas, buscando como resultado la elaboración correcta. Se busca ver los resultados de los conocimientos impartidos y la habilidad del alumno en adecuarlo a las distintas circunstancias de las obras de edificios más comunes. De tal forma que el estudiante valore y sea consciente del compromiso y responsabilidad de aplicar conocimientos en la vida diaria.

La evaluación se realizará en forma gráfica y escrita. Se evalúan los trabajos prácticos. Se programan además 2 exámenes parciales y una global final. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura (aprobación de los exámenes parciales, evaluación de la carpeta de trabajos prácticos) y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	GCABA. (2019) Código de edificación. http://buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/nuevo-codigo-de-edificacion
2	GCABA. (2019) Código Urbanístico. https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/codigo_urbanistico/0_codigo_urbanistico_31_3.pdf
3	Neufert, E. (2013) Arte de proyectar en arquitectura (16va. edición), G. Gili.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Slavid, R. (2014). 10 Principles of Architecture, Artis.